REPORTAJE · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La máquina que aprendió sola

AlphaZero aprendió ajedrez desde cero, jugando contra sí misma. En unas horas superó a los mejores programas y cambió lo que creíamos saber del juego.

TEXTO DE LAURA MÉNDEZ · NOVIEMBRE DE 2026



Durante décadas, los programas de ajedrez se construyeron como enciclopedias: miles de reglas escritas por expertos, bibliotecas de aperturas y una búsqueda feroz entre millones de jugadas. En diciembre de 2017, un equipo de DeepMind presentó algo distinto: un programa que solo conocía las reglas y que aprendió todo lo demás jugando partidas contra sí mismo.

Sin libros ni maestros

AlphaZero empezó moviendo piezas casi al azar. Cada partida que terminaba servía para ajustar una red neuronal que estima dos cosas: qué jugadas vale la pena mirar y quién va ganando. Con cada ciclo, la red jugaba un poco mejor y generaba partidas un poco más instructivas.

Nadie le enseñó una apertura: las descubrió jugando, y descartó algunas que los humanos usamos durante siglos.

La diferencia con los programas clásicos está en cómo busca. En lugar de revisar decenas de millones de posiciones por segundo, AlphaZero examina unas decenas de miles, pero elige mucho mejor cuáles mirar.

UN ESTILO PROPIO

Los jugadores que estudiaron sus partidas notaron enseguida algo inesperado: AlphaZero sacrificaba material con frecuencia a cambio de actividad, y empujaba sus peones con una audacia poco habitual en una máquina. No jugaba como sus rivales de silicio: jugaba como un atacante.

EN CORTO

- **AlphaZero solo conocía las reglas del ajedrez.**
- **Aprendió jugando millones de partidas contra sí mismo.**
- **El mismo método funcionó también con el go y el shogi.**

Las cifras

El primer enfrentamiento con Stockfish, entonces campeón entre los programas, se jugó a 100 partidas. Un año más tarde, en el artículo publicado en *Science*, un match de 1.000 partidas confirmó la ventaja: 155 victorias y 6 derrotas, y el resto tablas.

MATCH FRENTE A STOCKFISH (2017)	RESULTADO
Partidas	**100**
Victorias de AlphaZero	**28**
Tablas	**72**
Derrotas	**0**

Lo que viene

La lección de AlphaZero fue más allá del ajedrez: un sistema que aprende de su propia experiencia puede encontrar caminos que a los expertos no se les habían ocurrido. Esa idea hoy alimenta investigaciones en química, matemáticas y diseño de chips.